Mikroökonomik I

3. Theorie des Marktes I

Prof. Dr. Claudia Keser



Vorlesungsziele

- Vermittlung grundlegender ökonomischer Konzepte und mathematischer Methoden zur Modellierung ökonomischer Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen.

- Ableitung der Markt-Nachfragefunktion und Markt-Angebotsfunktion, Bestimmung des Markt-Gleichgewichts, Wohlfahrtsüberlegungen (Partialmarktanalyse)

- Grundlage für Mikro II (verschiedene Marktformen), Finanzwissenschaft, Institutionenökonomik, Wettbewerbstheorie, Wirtschaftspolitik etc.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage (Varian, Kap. 15)
3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Individuelle Nachfrage

- Wir betrachten nun den Konsumentensektor einer Ökonomie, der aus n Konsumenten (**i = 1, … ,n**) besteht.

- Die **Nachfragefunktion von Konsument i nach Gut j** (**j = 1, 2**) sei gegeben durch:

$$\mathbf{x_j^i(p_1, p_2, m^i)}$$

Marktnachfrage

- Passen sich alle Konsumenten an die Marktpreise an, ist die Marktnachfrage nach Gut j gegeben durch:

$$X_j(p_1, p_2, m^1, \dots, m^n) = \sum_{i=1}^{n} x_j^i(p_1, p_2, m^i)$$

- Sind alle Konsumenten identisch, dann gilt:

$$X_j(p_1, p_2, M) = n \cdot x_j(p_1, p_2, m), \qquad \text{wobei } M = n \cdot m$$

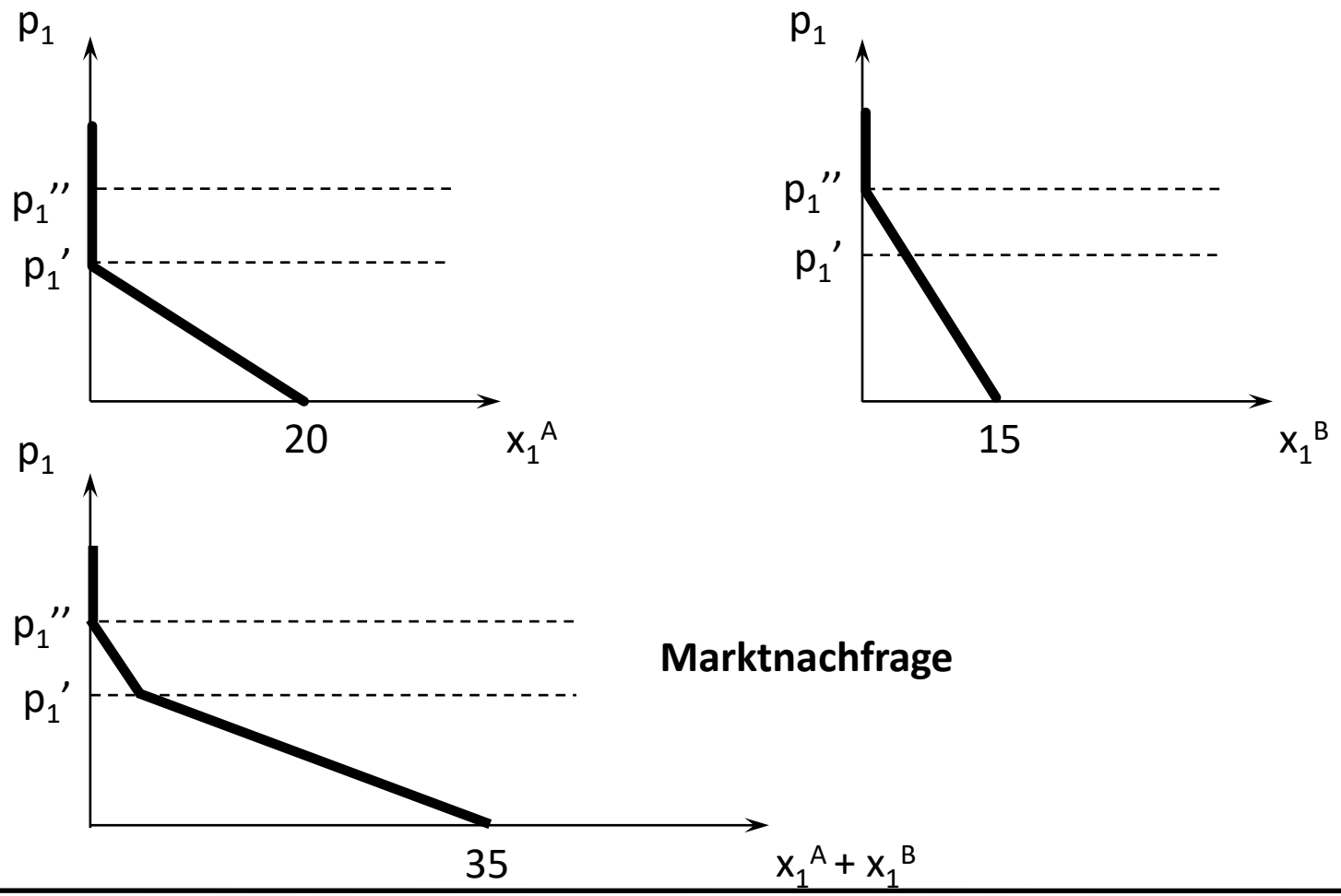
Marktnachfrage

- Die Marktnachfrage entsteht aus der Addition der individuellen Nachfragefunktionen, was graphisch der „horizontalen Addition" der individuellen inversen Nachfragefunktionen entspricht.

- Im Beispiel werden zwei Konsumenten betrachtet (**i = A, B**).

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

„Horizontale Addition" der individuellen inversen Nachfragen nach Gut 1 von A und B



Elastizitäten

- Elastizitäten messen die **„Reagibilität"** der Änderung einer Variablen durch die Veränderung einer anderen Variablen.

- Die **Elastizität von x bzgl. y** ist allgemein gegeben durch:

$$\varepsilon_{x,y} = \frac{\%\,\Delta x}{\%\,\Delta y} = \frac{\Delta x/x}{\Delta y/y} = \frac{\Delta\, x}{\Delta y} \cdot \frac{y}{x} \qquad \underset{\Delta y \to 0}{\Rightarrow} \qquad \varepsilon_{x,y} = \frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{y}{x}$$

- Eine Elastizität ist das Verhältnis von Prozentsätzen und ist daher unabhängig von Maßeinheiten.

Elastizitäten

Elastizitäten werden verwendet, um die Reagibilität zu messen von:

a) Nachfrage nach Gut **i** auf Preisänderungen von Gut **i**
(Preis-Elastizität der Nachfrage),

b) Nachfrage nach Gut **i** auf Preisänderungen von Gut **j**
(Kreuz-Preis-Elastizität der Nachfrage),

c) Nachfrage nach Gut **i** auf Einkommensänderungen des Haushalts
(Einkommens-Elastizität der Nachfrage),

Elastizitäten

Elastizitäten werden verwendet, um die Reagibilität zu messen von:

d) Angebot von Gut **i** auf Preisänderungen von Gut **i**
(Preis-Elastizität des Angebots),

e) Angebot von Gut **i** auf Lohnänderungen
(Lohn-Elastizität des Angebots)

etc.

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit variabler Preiselastizität

$$\varepsilon_{x_i,p_i} = \frac{\%\,\Delta x_i}{\%\,\Delta p_i} = \frac{\Delta x_i / x_i}{\Delta p_i / p_i} = \frac{\Delta\, x_i}{\Delta p_i} \cdot \frac{p_i}{x_i} \quad \underset{\Delta p_i \to 0}{\Rightarrow} \quad \boldsymbol{\varepsilon_{x_i,p_i} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}}$$

- Beispiel: $\mathbf{p_i = a - bX_i}$, impliziert:

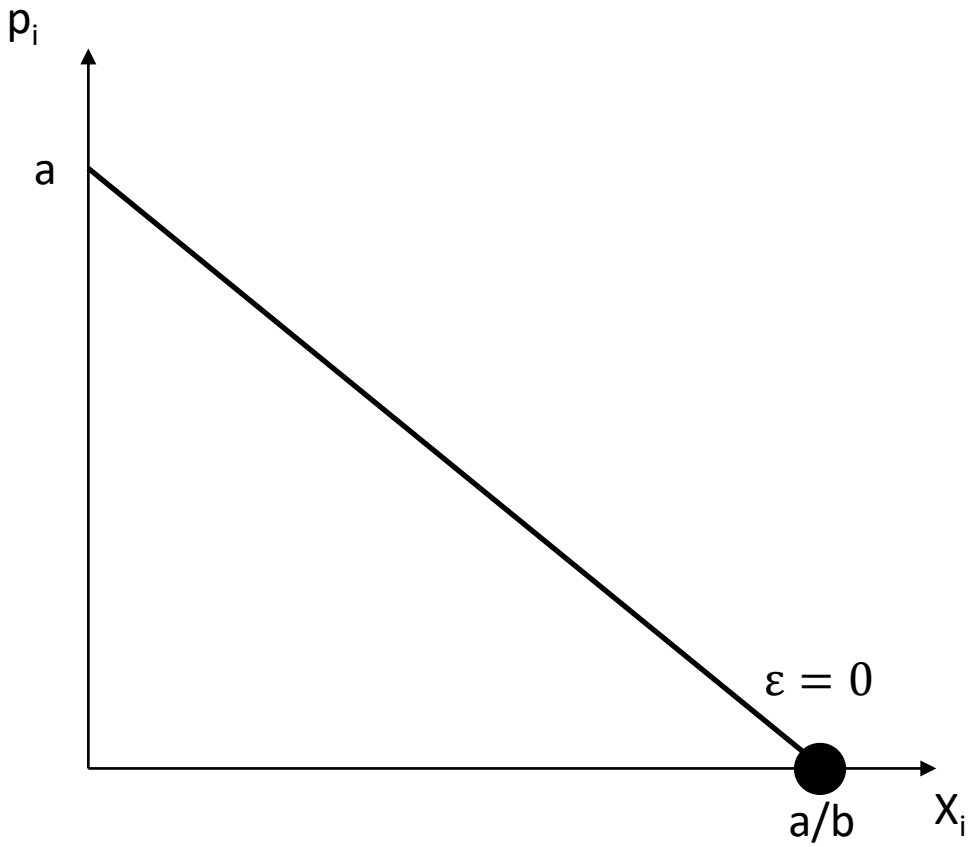
$$X_i = \frac{(a - p_i)}{b} \quad \text{und} \quad \frac{\partial X_i}{\partial p_i} = -\frac{1}{b}$$

- Also:

$$\varepsilon_{x_i,p_i} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{p_i}{\frac{(a - p_i)}{b}} = -\frac{p_i}{a - p_i}$$

➔ Die Nachfragefunktion weist eine **variable Preiselastizität** auf.

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit variabler Preiselastizität

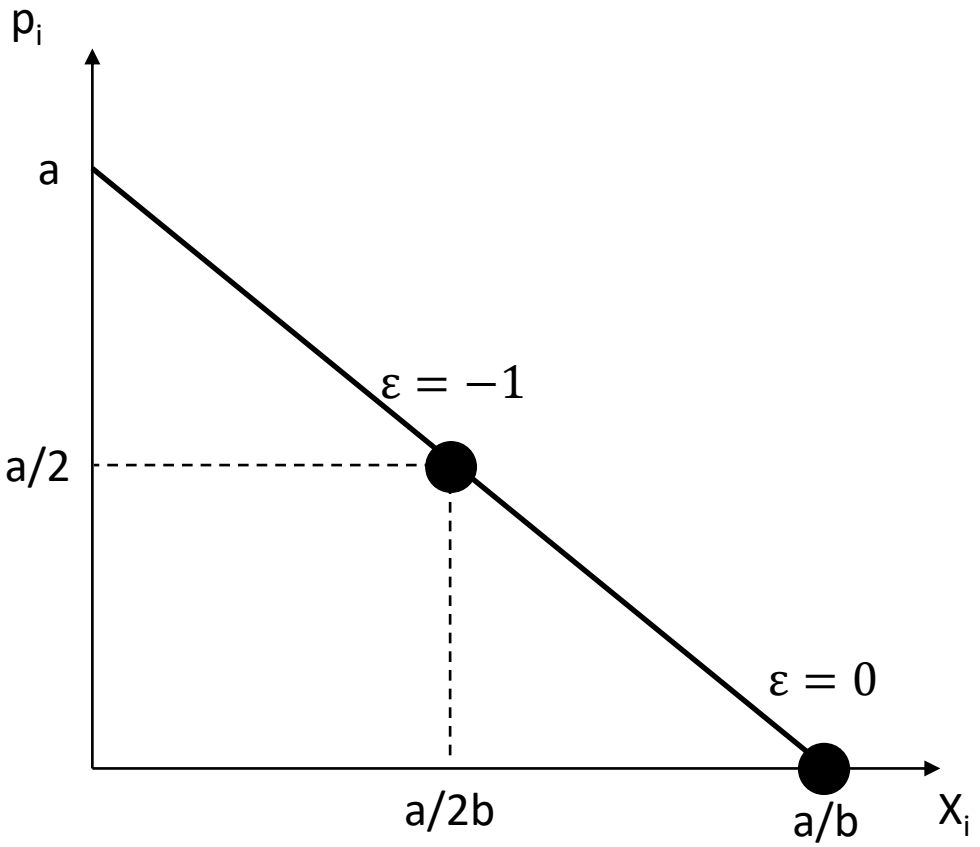


$$p_i = a - bX_i \qquad \varepsilon_{X_i^*,p_i} = -\frac{p_i}{a - p_i}$$

$$p_i = 0 \;\Rightarrow\; \varepsilon_{X_i^*,p_i} = 0$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit variabler Preiselastizität

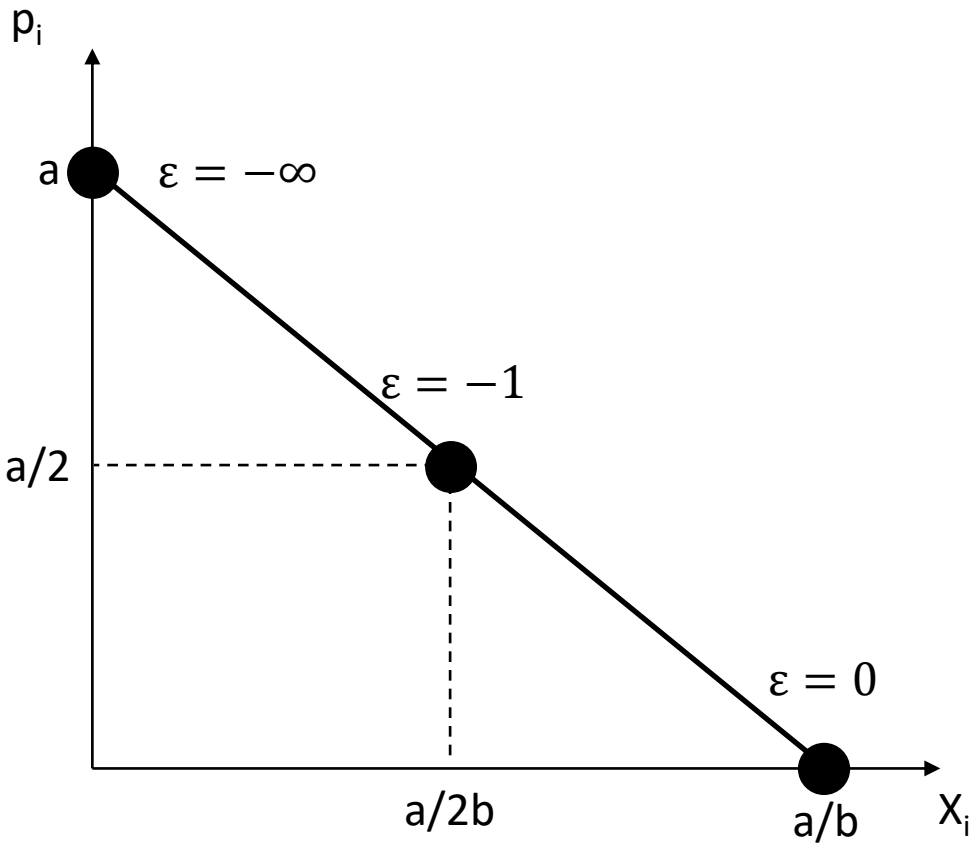


$$p_i = a - bX_i \qquad \varepsilon_{X_i^*,p_i} = -\frac{p_i}{a - p_i}$$

$$p_i = \frac{a}{2} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{X_i^*,p_i} = -\frac{a/2}{a - a/2} = -1$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit variabler Preiselastizität

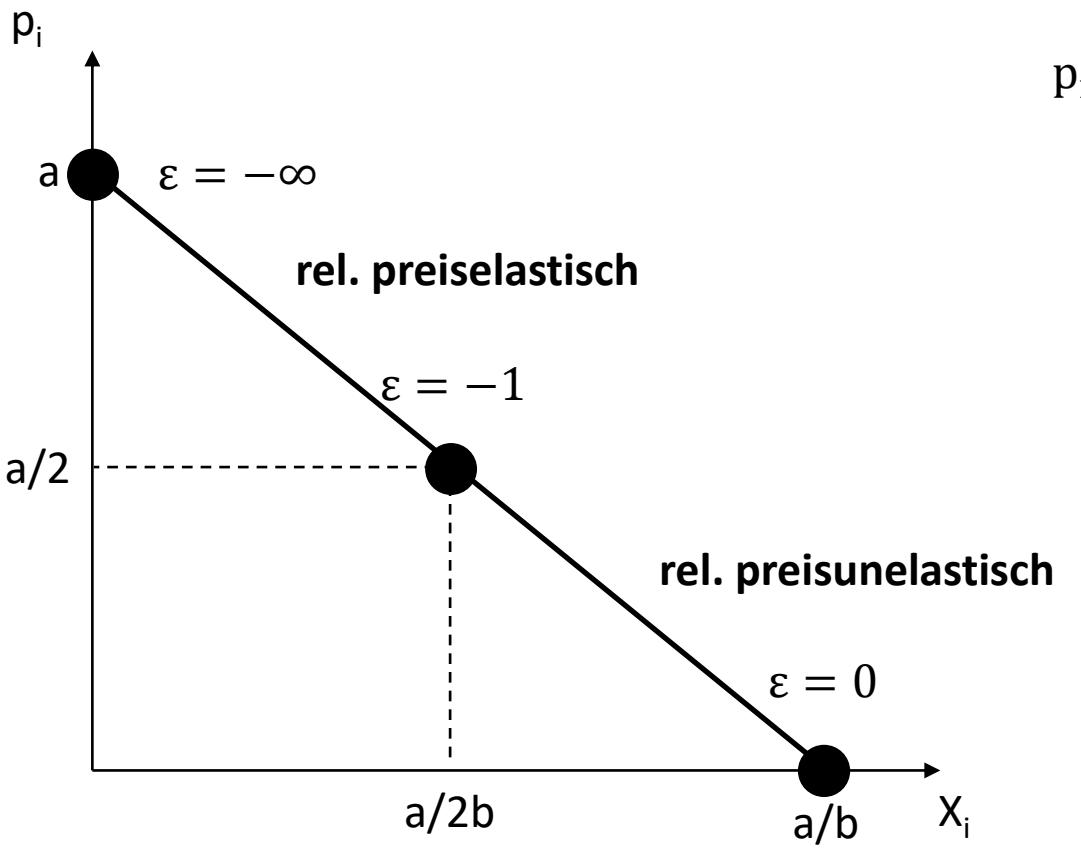


$$p_i = a - bX_i \qquad \varepsilon_{X_i^*,p_i} = -\frac{p_i}{a - p_i}$$

$$p_i \to a \;\Rightarrow\; \varepsilon_{X_i^*,p_i} \to -\infty$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit variabler Preiselastizität



$$p_i = a - bX_i \qquad \varepsilon_{X_i^*,p_i} = -\frac{p_i}{a - p_i}$$

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit konstanter Preiselastizität

- Zum Beispiel:

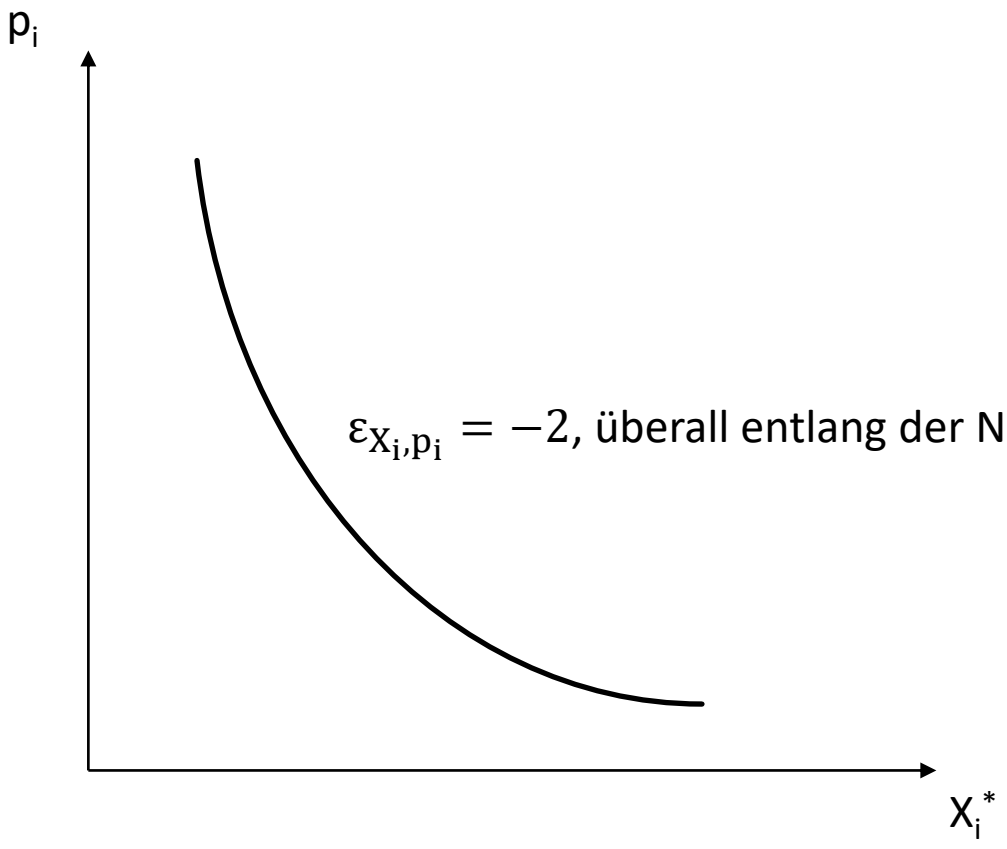
$$X_i = kp_i^a \quad (k > 0, a < 0) \quad \text{und} \quad \frac{\partial X_i}{\partial p_i} = akp_i^{a-1}$$

- Also:

$$\varepsilon_{X_i,p_i} = \frac{\partial X_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{X_i} = akp_i^{a-1} \cdot \frac{p_i}{kp_i^a} = a\frac{p_i^a}{p_i^a} = a$$

➔ Die Nachfragefunktion weist eine **konstante Preiselastizität** auf.

Preiselastizität der Nachfrage - Nachfragefunktion mit konstanter Preiselastizität



$$X_i = kp_i^{-2} = \frac{k}{p_i^2}$$

$\varepsilon_{X_i,p_i} = -2$, überall entlang der Nachfragekurve

Preiselastizität der Nachfrage und Umsatz

- Eine zentrale Rolle spielt die Preiselastizität der Nachfrage bei der Reaktion des Umsatzes einer Firma auf Preisänderungen.

- Zum Beispiel das Problem der OPEC Staaten:

  Wird durch drastische Ölpreiserhöhungen der **Exporterlös (pX)** steigen oder fallen?

Preiselastizität der Nachfrage und Umsatz

- Der Umsatz ist gegeben durch:

$$R(p) = p \cdot X(p)$$

- Ableiten ergibt:

$$\begin{aligned}\frac{\partial R(p)}{\partial p} &= X(p) + p \cdot \frac{\partial X(p)}{\partial p} \\ &= X(p)\left[1 + \frac{p}{X(p)} \cdot \frac{\partial X(p)}{\partial p}\right] \\ &= X(p)\,[1 + \varepsilon]\end{aligned}$$

Preiselastizität der Nachfrage und Umsatz

$$\frac{\partial \mathrm{R(p)}}{\partial \mathrm{p}} = \mathrm{X(p)}\,[1 + \varepsilon]$$

- Wenn **ε = -1**, dann ist **dR/dp = 0** und eine Preisänderung resultiert nicht in einer Umsatzänderung.

- Wenn **-1 < ε ≤ 0**, dann ist **dR/dp > 0** und eine Preisänderung resultiert in einer Umsatzerhöhung.

- Wenn **ε < -1**, dann ist **dR/dp < 0** und eine Preisänderung resultiert in einem Umsatzrückgang.

Preiselastizität der Nachfrage und Umsatz

Zusammenfassung:

- Ist die Nachfrage rel. unelastisch (**$-1 < \varepsilon \leq 0$**), führt eine Preissteigerung zu einer Umsatzsteigerung.

- Ist die Nachfrage proportional elastisch (**$\varepsilon = -1$**), hat eine Preissteigerung keinen Effekt auf den Umsatz.

- Ist die Nachfrage rel. elastisch (**$\varepsilon < -1$**), führt eine Preissteigerung zu einem Umsatzrückgang.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht (Varian, Kap. 16)

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

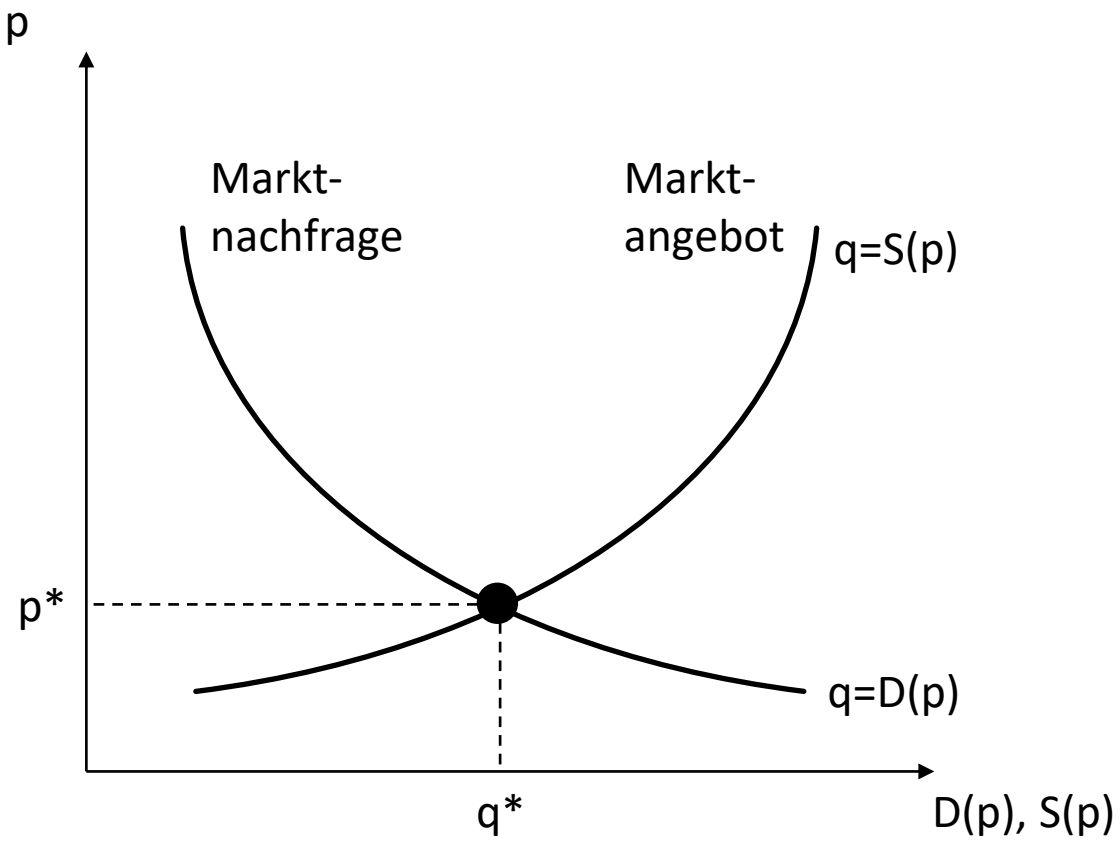
Marktgleichgewicht

- Ein Markt für ein Gut ist im Gleichgewicht, wenn die gesamte nachgefragte Menge nach einem Gut gleich der angebotenen Menge dieses Gutes ist.

Achtung: **Partialmarktgleichgewicht!**

“ceteris paribus”-Klausel!

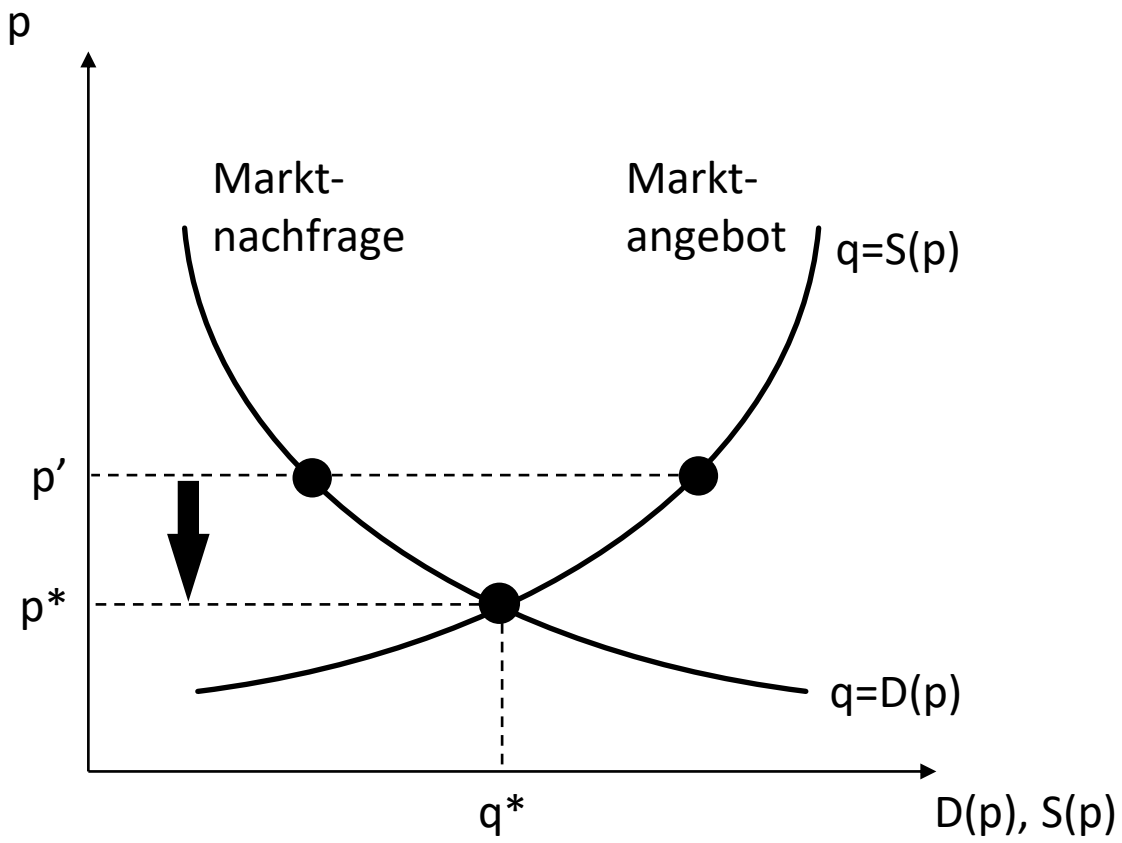
Marktgleichgewicht



- $D(p^*) = S(p^*)$

➔ **Der Markt ist im Gleichgewicht.**

Marktgleichgewicht



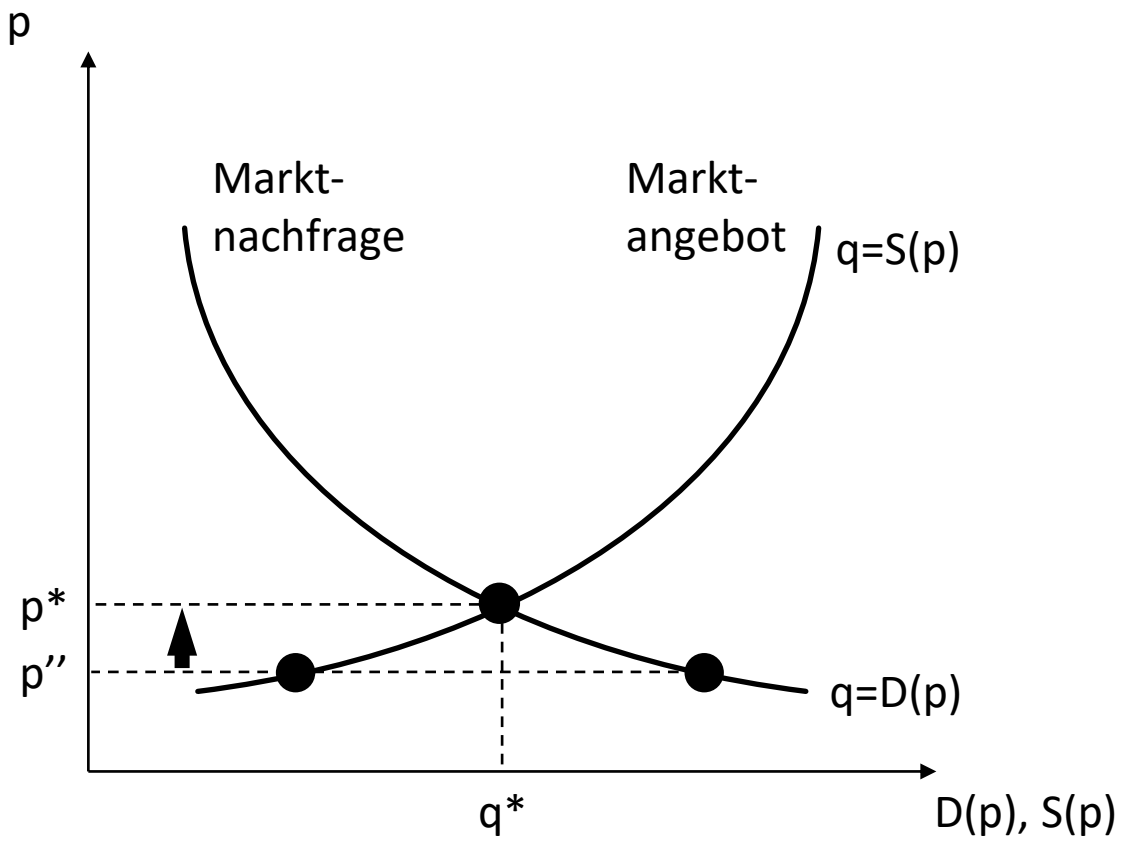
Gegeben p':

- D(p') < S(p')

  ➔ **Angebotsüberschuss**.

- Der Marktpreis tendiert gegen p*.

Marktgleichgewicht



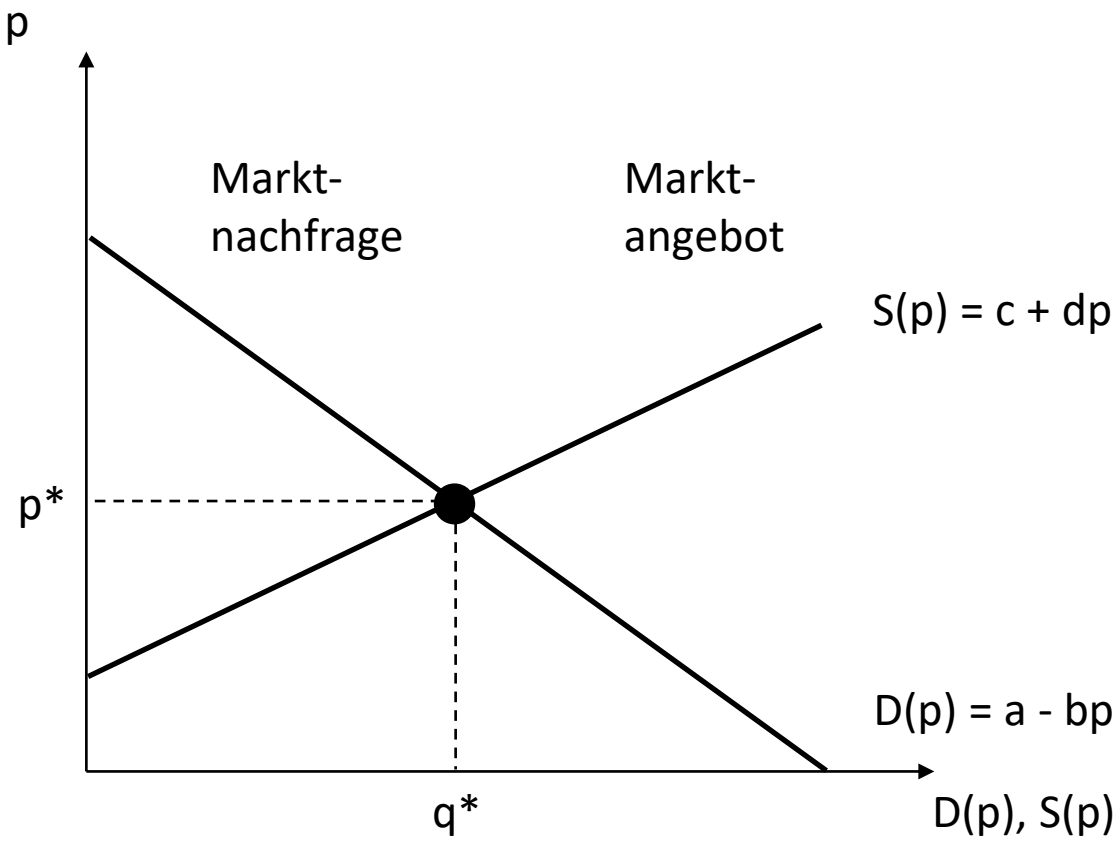
Gegeben p'':

- D(p'') > S(p'')

  ➔ **Nachfrageüberschuss**.

- Der Marktpreis tendiert gegen p*.

Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven



Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven

$$S(p) = c + dp$$
$$D(p) = a - bp$$

- Im Gleichgewicht (p^*) gilt: **$D(p^*) = S(p^*)$**

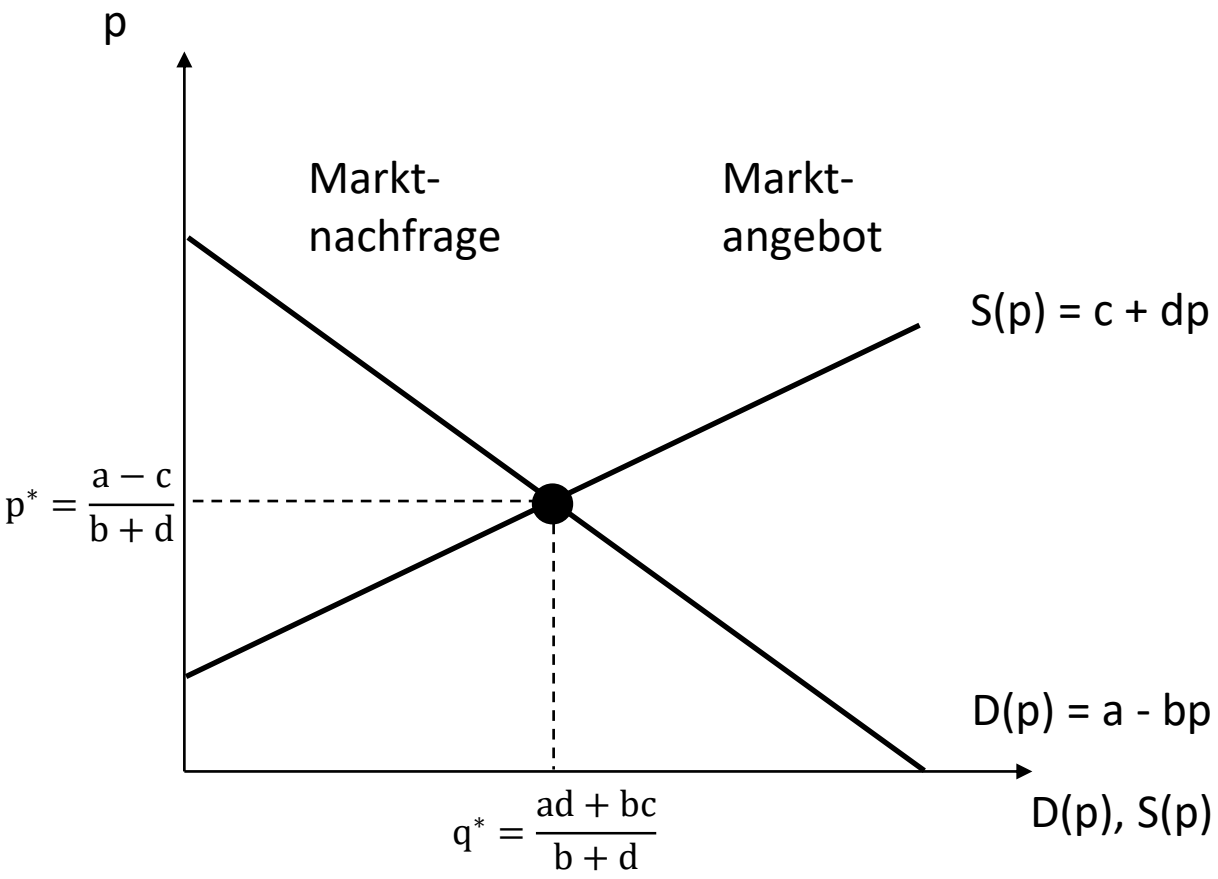
- Das heißt:

$$a - bp^* = c + dp^*$$

$$\rightarrow p^* = \frac{a-c}{b+d} \quad \text{und} \quad q^* = D(p^*) = S(p^*) = \frac{ad+bc}{b+d}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven



Inverse Nachfrage- und Angebotsfunktionen

- **Inverse Nachfragefunktion**:

$$q = D(p) = a - bp \Leftrightarrow p = \frac{a - q}{b} = D^{-1}(q)$$

- **Inverse Angebotsfunktion**:

$$q = S(p) = c + dp \Leftrightarrow p = \frac{-c + q}{d} = S^{-1}(q)$$

Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven

$$p = D^{-1}(q) = \frac{a - q}{b} \qquad \text{und} \qquad p = S^{-1}(q) = \frac{-c + q}{d}$$

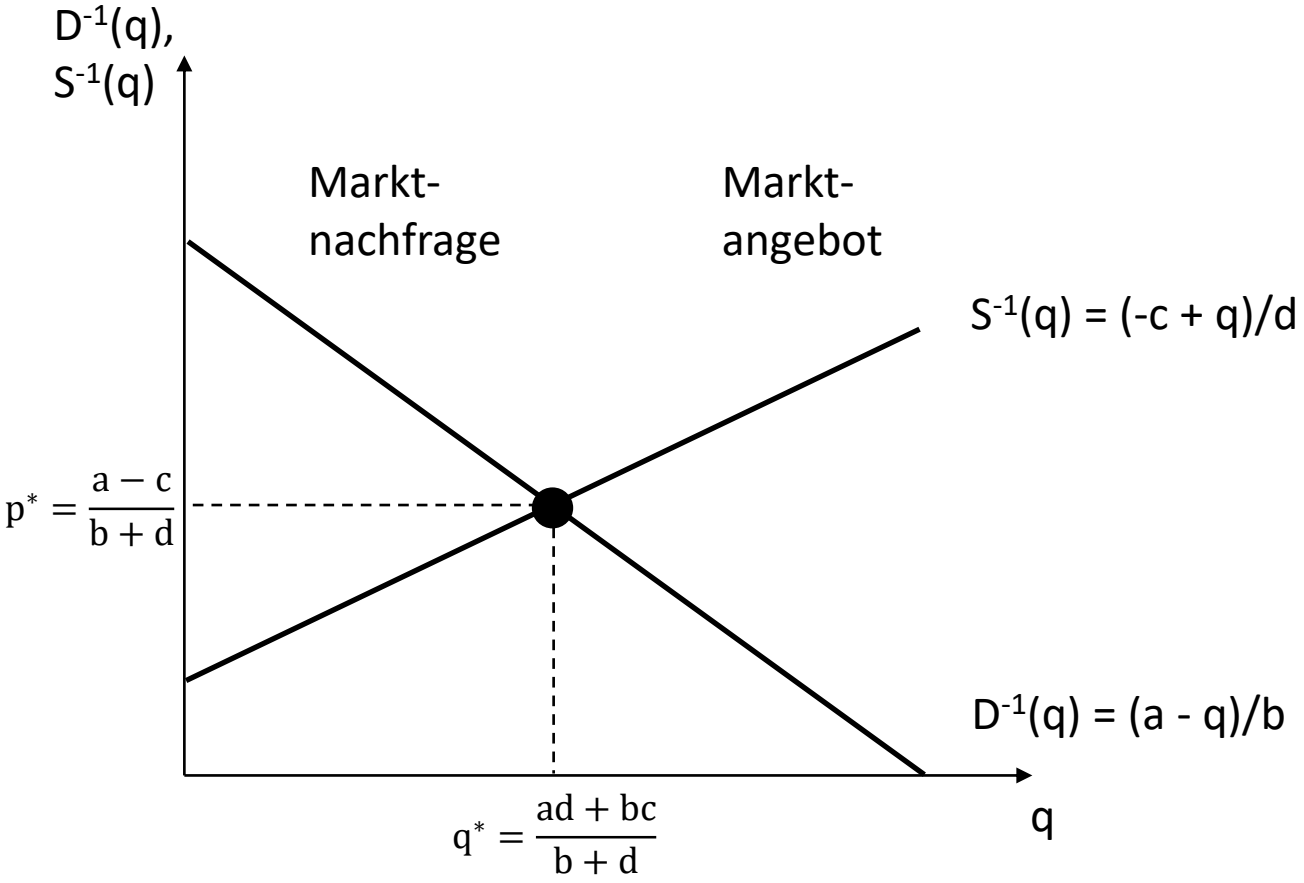
- Im Gleichgewicht (q^*) gilt: **$D^{-1}(q^*) = S^{-1}(q^*)$**
- Das heißt:

$$\frac{a - q^*}{b} = \frac{-c + q^*}{d}$$

$$\rightarrow q^* = \frac{ad+bc}{b+d} \quad \text{und} \quad p^* = D^{-1}(q^*) = S^{-1}(q^*) = \frac{a-c}{b+d}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven

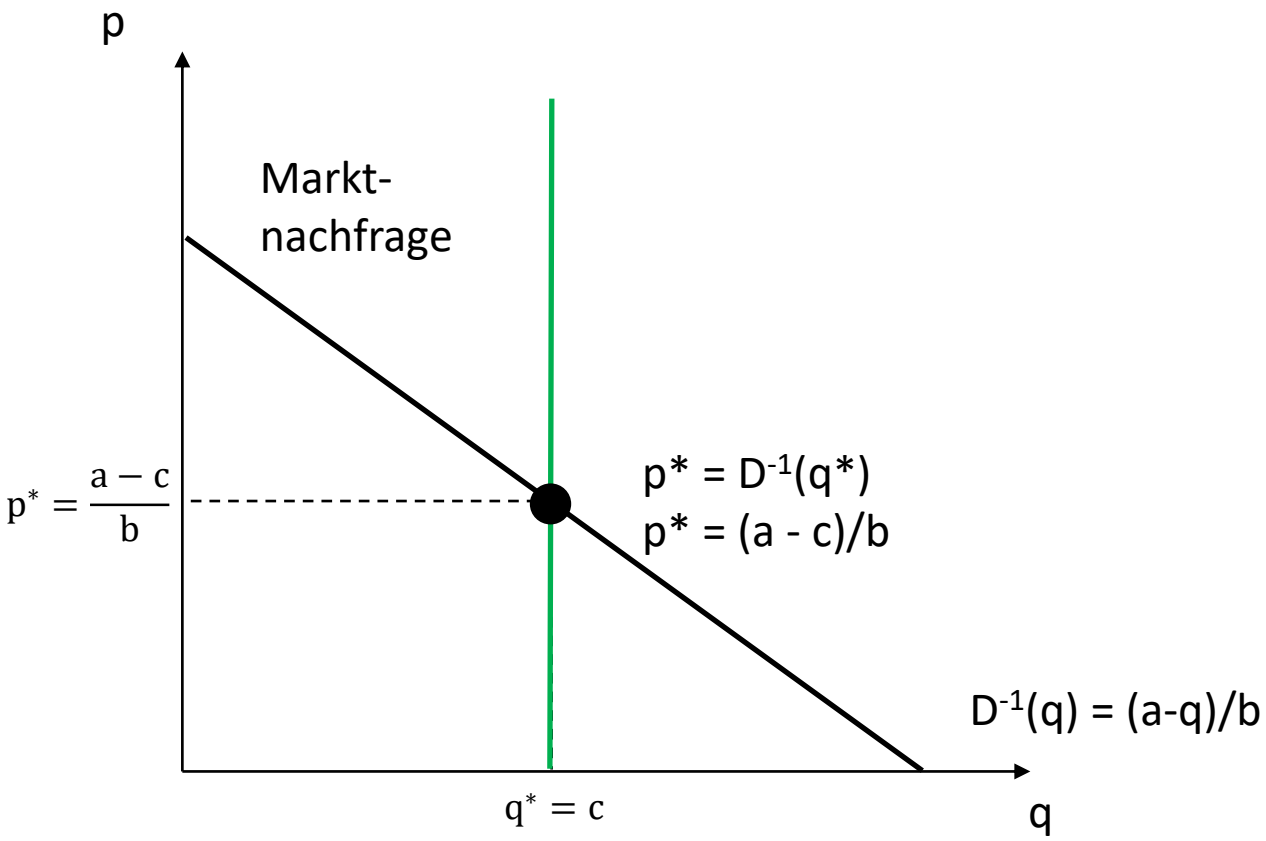


Zwei Extremfälle des Gleichgewichts

- Das **Angebot** ist **vollkommen unelastisch**, d.h. unabhängig vom Marktpreis.

- Das **Angebot** ist **vollkommen elastisch**, d.h. extrem stark abhängig vom Preis.

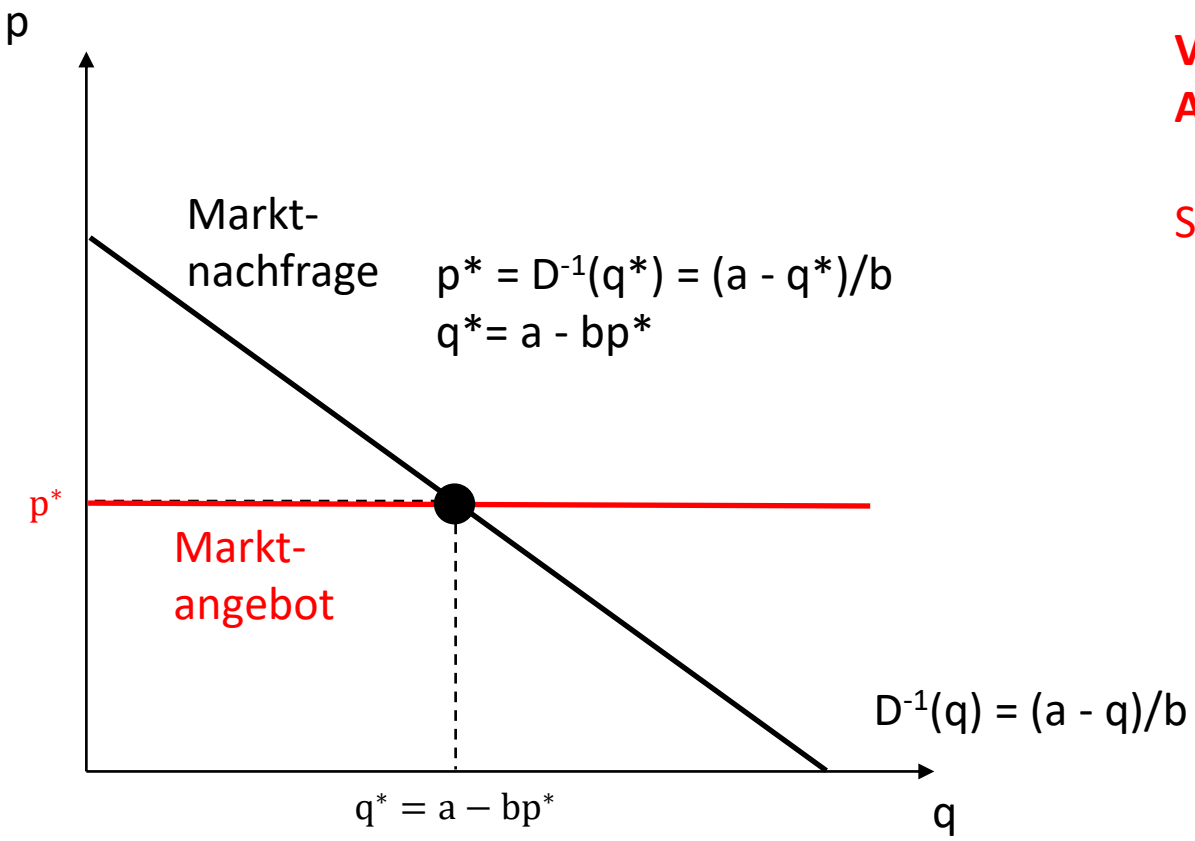
Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven



Vollkommen unelastisches Angebot:

S(p) = c + dp, mit **d = 0**;
also **S(p) ≡ c** = q*.

Marktgleichgewicht - Beispiel mit linearen Angebots- und Nachfragekurven



Vollkommen elastisches Angebot:

$S^{-1}(q) = p^*$